

10. 对于 $\forall f \in L^p(E, g), h \in L^q(E, g)$, 有 $fg^{1/p} \in L^p(E), hg^{1/q} \in L^q(E)$, 由 Hölder 不等式得

$$\begin{aligned} \left| \int_E f(x)h(x)g(x)dx \right| &= \left| \int_E f(x)g^{1/p}(x)h(x)g^{1/q}(x)dx \right| \\ &\leq \left(\int_E |f^p(x)|g(x)dx \right)^{1/p} \left(\int_E |h^q(x)|g(x)dx \right)^{1/q}. \end{aligned}$$

按定义有: (1) $\|f\|_p \geq 0$. 若 $\|f\|_p = 0$, 则 $|f(x)|^p g(x) = 0$, a.e., 从而有 $f(x) = 0$, a.e.. (2) $\|\alpha f\|_p = |\alpha| \|f\|_p$. 兹证三角不等式: 当 $1 < p < \infty$ 时, 由已证的 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} \|f+h\|_p^p &= \int_E |f(x)+h(x)|^p g(x)dx \\ &\leq \int_E |f(x)+h(x)|^{p-1} |f(x)|g(x)dx \\ &\quad + \int_E |f(x)+h(x)|^{p-1} |h(x)|g(x)dx \\ &\leq \|f+h\|_p^{p-1} \|f\|_p + \|f+h\|_p^{p-1} \|h\|_p, \end{aligned}$$

所以 $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$. $p=1$ 情形显然, 这是个完备空间. 事实上 $\{f_n\}$ 是 $L^2(E, g)$ 的柯西列当且仅当 $fg^{1/p}$ 是 $L^2(E)$ 的柯西列, 由此可得 $L^2(E, g)$ 是完备空间.

12. 利用第 11 题的 Hölder 不等式.

13. $\hat{g}(t) = \frac{1}{\det(T)} \hat{f}((T^{-1})^t t)$, 其中 A^t 表示矩阵 A 的转置.

14. $\lambda = \pm 1, \pm i$.

15. $\forall f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 只要证对于任意的多项式 P , 多重指标 α , 有

$$P \cdot D^\alpha(f * g) \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

因为 $\forall f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 有 $D^\alpha f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), f * g \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 从而

$$D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

故只要证明 $P \cdot f * g \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 不妨考虑单项式 $P(x) = x^k$ 的情形: